

Plataforma EMS — Capacidades Actuales

Plataforma EMS — Capacidades Actuales

Documento comercial · Versión 2.35 · Junio 2026

Qué es

Una plataforma web de **monitoreo y gestión energética** multi-cliente, accesible desde cualquier navegador. Permite a empresas con múltiples sitios (malls, edificios, plantas) visualizar su consumo eléctrico en tiempo real, controlar costos, gestionar alarmas y cumplir normativa — todo desde un único punto de acceso.

Actualmente opera con **875 medidores** distribuidos en **47 sitios** (malls) y recibe datos tanto de medidores tradicionales como de equipos IoT Siemens.

Acceso y seguridad

- **Login con cuentas corporativas** — Microsoft 365 y Google. Sin contraseñas propias que administrar.
- **Autenticación en dos pasos (MFA)** — Código temporal desde app móvil (Google Authenticator, Microsoft Authenticator). Obligatorio para roles privilegiados. Flujo guiado en el primer login (descargar app, escanear QR, ingresar código).
- **Perfiles diferenciados** — Cada usuario ve solo las pantallas y datos que corresponden a su rol. Cinco perfiles predefinidos (ver sección siguiente).
- **Sesiones seguras** — Cierre automático por inactividad (configurable por empresa, 5 a 60 min). Tokens encriptados.

- **Cumplimiento Ley 21.719** (Protección de Datos Personales) — Derechos ARCO+ completos: acceso, rectificación, cancelación, oposición, bloqueo, portabilidad. Consentimiento con revocación. Notificación de brechas en menos de 24 horas.
- **Multi-empresa (multi-tenant)** — Cada empresa ve exclusivamente sus datos. Un usuario Globe Power puede operar transversalmente.
- **Personalización visual por empresa** — Logo, colores y título de la plataforma se adaptan automáticamente a la empresa del usuario (ej. tema PASA en azul, tema Siemens en teal).

Cinco perfiles de usuario

La plataforma ofrece **30 pantallas** organizadas en 5 perfiles. Cada perfil tiene 6 vistas diseñadas para su función:

1. Gerencial

Para directivos y gerentes de operaciones. Visión consolidada del portafolio.

Pantalla	Qué muestra
Panel Consolidado	Mapa interactivo con semáforo por sitio (verde/ amarillo/rojo). KPIs: demanda MW, consumo MWh, costo UF, sitios activos. Drill-down a nivel de piso con zonas coloreadas.
Consumo Jerárquico	Árbol expandible país → mall → medidor. Intensidad energética (kWh/m²). Ordenar por consumo, alertas o alfabético.
Costos y Tendencias	Gráfico de costos apilado por mall. Línea de precio unitario. Multi-moneda (CLP, UF, USD, PEN, COP). Exportar CSV. Descomposición waterfall (volumen/ precio/mix/otros).
Alarmas Agregadas	Resumen ejecutivo de alarmas. Top 5 malls con más incidencias. Evolución 30 días. Tiempo medio de resolución. Mapa con marcadores coloreados por severidad.
Reportes Ejecutivos	Configurador de reportes (alcance, período, secciones, formato PDF/Excel/PPT, idioma). Historial de reportes generados con búsqueda.
Exportar Reportes	Exportación ad-hoc con estimación de tamaño. Cola de exportación con estado.

2. Operacional

Para jefes de operación y supervisores de terreno. Control diario del parque.

Pantalla	Qué muestra
Monitoreo en Vivo	Estado de cada medidor (online/offline/stale). Histograma 24h de comportamiento del parque. Feed de eventos en tiempo real. KPI de CNR pendientes.
Alarmas y Eventos	Gestión de alarmas con filtro por mall y severidad. SLA por prioridad con desglose por severidad. Asignar, comentar y cerrar alarmas. Widgets visuales de cumplimiento SLA.
Tickets y SLA	Tablero de tickets derivados de alarmas. Cumplimiento SLA (%), resolución media, disponibilidad de datos. Evolución 12 semanas. Tabla de penalidades SLA.
Calidad y Backfill	Scorecard de calidad por sitio (lecturas reales vs estimadas vs faltantes). Tendencia mensual. Histograma 30 días (área apilada). Alertas de degradación.
CNR Pendientes	Lecturas no registradas. Detección automática de gaps (>4h = CNR, >24h = crítica). Exportar CSV.
Mapa de Cobertura	Mapa geográfico con marcadores coloreados por % de medidores online (verde >95%, ámbar 85-95%, rojo <85%). Popups con % online, cantidad de medidores y alertas.

3. Técnico

Para electricistas y técnicos de mantenimiento. Trabajo de campo.

Pantalla	Qué muestra
Mis Órdenes	Órdenes de trabajo derivadas de alarmas. KPIs (pendientes/en curso/cerradas/vencidas). Filtros rápidos. Historial por medidor.
Catálogo Medidores	Buscador de medidores con filtros (mall, estado comunicación, tipo). Ficha técnica con última lectura.
Diagnóstico Comunicaciones	Estado de comunicación por medidor (online/offline/intermitente). Tasa de éxito 24h. Protocolo y dirección. Tiempo desde última lectura.
Registro Intervención	Formulario para registrar intervenciones de campo. Tipo, descripción, resultado, checkbox CNR. Historial de intervenciones.
Ingreso CNR Manual	Formulario para ingresar lecturas manuales con justificación (mínimo 20 caracteres). Historial de ingresos.

Pantalla	Qué muestra
Maestro Medidores	Datos maestros del parque de medidores. Activar/dar de baja medidores. Filtro por estado. Detalle al hacer click.

4. Auditor

Para auditores internos y de cumplimiento. Trazabilidad y evidencia.

Pantalla	Qué muestra
Cuadratura	Reconciliación medidor principal vs sub-medidores. Tolerancia $\pm 2\%$. Diferencia kWh y %. Gráfico desviación 12 meses. Filtro por mall. Exportar CSV.
Trazabilidad	Lineage de cada lectura: origen, transformaciones, calidad. Tipo de lectura derivado de frescura del dato (real/estimado/CNR).
Datos Crudos	Vista de datos sin procesar (hasta 100 filas). Exportar CSV/JSON. Selector de resolución temporal.
Exportar Evidencia	Paquete de evidencia firmado (SHA-256). Selector de mall, período (1m/3m/12m) y contenido. Historial de exportaciones.
Calidad de Datos	Scorecard con filtros (mall/período/granularidad). Tabla con lecturas esperadas/reales/estimadas/CNR/faltantes y %. Gráfico evolución 12 meses. Detalle de medidores de baja calidad al hacer click.
Log de Auditoría	Registro completo de acciones (quién, qué, cuándo, desde dónde). Heatmap de actividad (día x hora). Top 10 usuarios.

5. Súper-administrador

Para el equipo Globe Power. Gestión de la plataforma.

Pantalla	Qué muestra
Dashboard Plataforma	KPIs globales cross-empresa. Resumen de todos los tenants.
Gestión Empresas	Crear empresas con roles y administrador en un paso. Configuración por tenant.
Gestión Malls	Tabla de tenants (país, estado, medidores, usuarios, moneda). Detalle con historial de cambios. Filtros por país, estado y alertas.
Observabilidad	Salud de componentes. Métricas de ingesta. Gráficos de tendencia: latencia API, tasa de error,

Pantalla	Qué muestra
	throughput de medidores (24h). KPIs derivados de datos reales.
Config y Releases	Configuración como código con visor de diffs (unificado y lado a lado). Conteo de líneas añadidas/eliminadas por archivo. Historial derivado de log de auditoría.
Seguridad y PAM	Cuentas privilegiadas con ciclo de revisión 90 días. Vault JIT (solicitud temporal con duración y justificación). Incidentes de seguridad. Notificación de brecha (<4h a PASA). Eliminación criptográfica con confirmación. Certificados TLS y vulnerabilidades.

Vistas compartidas (todos los perfiles)

Además de las 30 pantallas por perfil, todos los usuarios acceden a vistas transversales:

Dashboard ejecutivo

- Gráfico de consumo y gasto por activo inmobiliario (toggle anual/mensual, tipo de gráfico barra/línea/área).
- 3 KPIs financieros: pagos recibidos, facturas por vencer, facturas vencidas — cada uno expandible con detalle y filtros.
- Tabla de edificios con navegación al detalle. Tabla de documentos vencidos por período.
- Click en cualquier punto del gráfico navega al detalle del medidor.

Detalle de edificio

- Gráfico de facturación mensual con selector de métrica.
- Tabs: facturación (desglose por tienda al hacer click), listado de medidores (con carga CSV masiva), operadores.
- Navegación al detalle de cada medidor.

Detalle de medidor

- 5 métricas eléctricas con gráfico dinámico (barra/línea) y tabla mensual.
- Click en fila de tabla abre lecturas del mes con resolución de 15 minutos.
- Gráfico interactivo con navigator temporal y marcadores de alertas.
- Panel IoT integrado para medidores Siemens (lectura en vivo, 11 variables, auto-refresh 30s).

- Resumen diario: potencia, voltaje, corriente, reactiva, factor de potencia, frecuencia.

Comparativas

- Comparar consumo y costo entre edificios, agrupando por **tipo de tienda** (42 tipos) o por **nombre de tienda** (309 nombres).
- Selector multi-selección con búsqueda. Selector de mes.
- Gráfico con toggle barra/línea/área/torta y doble eje (consumo + costo).
- Tabla resumen con totales.

Drill-down jerárquico

- Vista en árbol: edificio → concentradores → medidores.
- Navegación progresiva para entender la estructura eléctrica de cada sitio.

Demanda eléctrica

- Gráfico de demanda con resolución temporal variable (15min a mensual).
- Comparación demanda pico vs demanda contratada.
- Ranking Top 10 picos de demanda.

Calidad eléctrica

- 4 gráficos especializados con umbrales según normativa chilena (NCh Elec) e internacional (IEEE 519).
- Monitoreo de armónicos (THD), voltaje, frecuencia y factor de potencia.

Historial de fallas

- Timeline cronológico de eventos de fallo por medidor.
- Permite analizar patrones de falla recurrentes.

Monitoreo tiempo real

- Tabla de todos los medidores con 8 columnas (edificio, medidor, tienda, potencia, voltaje, corriente, FP, estado).
- Filtros avanzados en cascada. Actualización automática cada 60 segundos.
- Estado del medidor: Online (<30 min), Delay (<2h), Offline (>2h).

Perfil personal y privacidad

- Página de perfil con datos personales, exportación JSON (portabilidad).
 - Solicitud de rectificación, oposición, bloqueo, eliminación.
 - Revocación de consentimiento.
-

Mapa interactivo

- **47 sitios** visibles en mapa (20 con planos interiores, 27 con marcadores).
 - **5.977 tiendas** buscables por nombre.
 - Planos de piso reales con zonas coloreadas por estado energético.
 - Selector de mall con badges (INDOOR/PIN), selector de piso, búsqueda de tienda con superficie (m²).
 - Metadata por mall: superficie total, dirección, imagen.
 - Sin dependencia de servicios externos en tiempo real — datos precargados.
-

Conexión IoT (Siemens)

- Recepción directa de datos desde equipos **Siemens SENTRON** vía protocolo MQTT (IoT Core AWS).
 - Datos cada 15 minutos: voltaje (L1/L2/L3), corriente (L1/L2/L3), potencia activa/reactiva, factor de potencia, frecuencia, THD, energía.
 - Panel IoT integrado en la vista de detalle de cada medidor: lectura en vivo con auto-refresh cada 30 segundos.
 - Alertas automáticas derivadas de anomalías (voltaje fuera de rango, factor de potencia bajo, THD elevado).
 - Soporte para múltiples formatos de payload (POC3000, SENTRON flat, genérico).
-

Facturación y costos

- **Dashboard financiero** con KPIs: pagos recibidos, facturas por vencer, facturas vencidas.
 - Generación automática de facturas desde lecturas + bloques tarifarios (incluye IVA 19%).
 - Aprobación, anulación y eliminación de facturas.
 - Vista de tarifas con bloques horarios expandibles.
 - Vista de facturas con filtros por edificio y estado, preview en PDF, descarga.
 - Desglose por tienda al hacer click en cualquier factura.
 - Multi-moneda: CLP, UF, USD, PEN, COP.
-

Alertas inteligentes

- Motor de alertas automático que evalúa **22+ tipos de condición** cada 5 minutos.

- 6 familias: voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia, calidad de datos.
 - 3 evaluadores de observabilidad de datos: quiebre de tendencia, pico de nulos, anomalía de volumen.
 - Escalamiento automático según SLA por severidad (cada 10 min).
 - Notificaciones por email (Amazon SES) y webhook.
 - Historial completo con filtros, comentarios y resolución.
 - Alertas visibles como marcadores rojos en gráficos de lecturas.
-

Integraciones

- **Conectores configurables** para 5 protocolos industriales:
 - **BACnet** — protocolo estándar de automatización de edificios.
 - **SNMP** — monitoreo de equipos de red y UPS.
 - **REST** — integración con APIs de terceros.
 - **Webhook** — notificaciones push hacia sistemas externos.
 - **FTP** — intercambio de archivos con sistemas legacy.
 - Cada conector con configuración JSON, timeout configurable, reintentos con backoff exponencial.
 - Panel de salud por integración con logs paginados.
 - Sincronización manual o programada.
-

Reportes y exportación

- Reportes configurables: alcance (sitio/país/portafolio), período, secciones, formato (PDF, Excel, PPT).
 - Exportación de datos crudos (CSV, JSON).
 - Paquetes de evidencia firmados digitalmente (SHA-256) para auditoría.
 - Exportación masiva con cola y estado de progreso.
 - Colección Postman con 252 endpoints para integración técnica.
-

Administración de usuarios

- Alta de usuarios con rol y sitios asignados, desde panel de administración.
- Invitación por email (y opcionalmente SMS) con instrucciones de acceso y MFA.
- Importación masiva desde CSV/XLSX con preview, validación y confirmación.

- Jerarquía de roles: cada nivel solo puede crear roles inferiores.
 - Gestión de permisos granulares por módulo y acción.
 - Impersonación de rol: un súper-administrador puede ver la plataforma como cualquier otro perfil.
-

Self-service para empresas

- **Configuración de tenant** — cada empresa puede ajustar parámetros propios (timeout de sesión, minimización de datos, moneda).
 - **API keys** — generación y gestión de claves propias para integración con sistemas internos.
 - **Clientes OAuth** — registro de aplicaciones externas autorizadas para consumir la API.
-

API externa para terceros

- API REST documentada (v1) para integración con sistemas de gestión.
 - Autenticación por API key o OAuth.
 - Endpoints de edificios, medidores, lecturas, facturas y exportación masiva.
 - Rate limiting por key (3 niveles). Versionado con política de deprecación (6 meses).
 - Filtros por calidad de dato, categoría de carga y rango temporal.
-

Manual de usuario

- Documentación completa para usuarios no técnicos.
 - Cubre las 30 pantallas organizadas por perfil.
 - Incluye: login, MFA, navegación, cada módulo funcional, privacidad y FAQ.
 - Disponible dentro del repositorio de la plataforma.
-

Infraestructura y disponibilidad

- Desplegado en **AWS** (región us-east-1). Accesible desde `power-monitor.cloud`.
- Frontend servido desde CDN global (CloudFront) — carga rápida desde cualquier ubicación.
- Backend en contenedores (ECS Fargate) con escalamiento automático.
- Base de datos PostgreSQL administrada (RDS) con respaldo automático.

- Monitoreo con 6 alarmas CloudWatch + notificación SNS al equipo de operaciones.
- Pipeline de datos resiliente: si la conexión IoT se interrumpe, los datos se recuperan automáticamente al reconectarse.
- WAF (Web Application Firewall) con reglas gestionadas para protección contra ataques comunes.
- Escaneo automático de vulnerabilidades en contenedores (AWS Inspector).

Cumplimiento normativo

Normativa	Estado
Ley 21.719 (Datos Personales Chile)	Completo — ARCO+, consentimiento, breach 24h, DPO
Anexo 07 PASA	~88% cerrado — 77 de 99 requerimientos no funcionales
ISO 27001	Controles implementados — auditoría, cifrado, gestión de accesos
OWASP Top 10	Mitigado — validación de entrada, CSRF, XSS, inyección SQL
NCh Elec / IEEE 519	Umbral de calidad eléctrica configurados
CIS Hardening	Checklist generado (31 controles, 5 categorías)

Cifras clave

Métrica	Valor
Medidores activos	875
Sitios (malls)	47
Tiendas mapeadas	5.977
Pantallas funcionales	30 (por perfil) + vistas compartidas
Perfiles de usuario	5
Tests automatizados	2.184 (backend + frontend)
Tipos de alerta	22+
Protocolos de integración	5 (BACnet, SNMP, REST, Webhook, FTP)
Frecuencia de datos IoT	cada 15 min

Métrica	Valor
Monedas soportadas	5 (CLP, UF, USD, PEN, COP)
Lecturas históricas	~2.6 millones
Endpoints API	252

Plataforma desarrollada por Globe Power. Operación y soporte por Hokus.